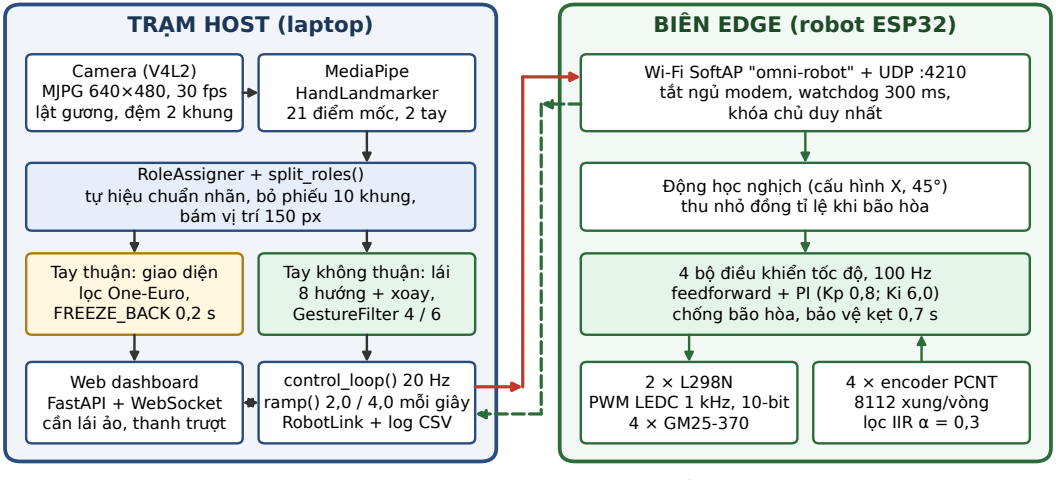
UDP command C seq vx vy w (20 Hz) →
TRẠM HOST (laptop)
Camera (V4L2)
MJPG 640×480, 30 fps
lật gương, đệm 2 khung
MediaPipe
HandLandmarker
21 điểm mốc, 2 tay
RoleAssigner + split_roles()
tự hiệu chuẩn nhãn, bỏ phiếu 10 khung,
bám vị trí 150 px
Tay thuận: giao diện
lọc One-Euro,
FREEZE_BACK 0,2 s
Tay không thuận: lái
8 hướng + xoay,
GestureFilter 4 / 6
Web dashboard
FastAPI + WebSocket
cần lái ảo, thanh trượt
control_loop() 20 Hz
ramp() 2,0 / 4,0 mỗi giây
RobotLink + log CSV
BIÊN EDGE (robot ESP32)
Wi-Fi SoftAP "omni-robot" + UDP :4210
tắt ngủ modem, watchdog 300 ms,
khóa chủ duy nhất
Động học nghịch (cấu hình X, 45°)
thu nhỏ đồng tỉ lệ khi bão hòa
4 bộ điều khiển tốc độ, 100 Hz
feedforward + PI (Kp 0,8; Ki 6,0)
chống bão hòa, bảo vệ kẹt 0,7 s
2 × L298N
PWM LEDC 1 kHz, 10-bit
4 × GM25-370
4 × encoder PCNT
8112 xung/vòng
lọc IIR α = 0,3
← ACK A seq + 12 giá trị phản hồi